Ejercicio 6. Propuestas de mejora

Sistema de gestión de obras públicas

Seguimiento de avance de obra con evidencia fotográfica

Malagon Granados Rene Alejandro

1. Título y necesidad o problema que atiende

Seguimiento de avance de obra con evidencia fotográfica. El sistema registra la obra y su presupuesto, pero no su progreso. El ciudadano no puede saber en qué etapa va una obra ni si va retrasada.

2. Descripción de la funcionalidad (desde el punto de vista del usuario)

Busco una obra de mi colonia y veo su porcentaje de avance, la etapa en la que está y las fotos que subió el supervisor en cada visita, con su fecha.

3. Cambios en el modelo de datos (sobre el modelo del ejercicio 5)

- Nueva entidad ETAPA_OBRA (id_etapa, nombre, fecha_inicio_prevista, fecha_fin_prevista), relacionada N:1 con OBRA.
- Nueva entidad AVANCE_OBRA (id_avance, fecha, porcentaje, observaciones), relacionada N:1 con ETAPA_OBRA y N:1 con SUPERVISOR.
- Nueva entidad EVIDENCIA_FOTOGRAFICA (ruta_archivo, fecha_captura), relacionada N:1 con AVANCE_OBRA.

4. En qué se apoya

Una necesidad que identificó el equipo: el modelo guarda datos administrativos de la obra, pero nada que muestre cómo avanza físicamente.

5. Dificultad estimada

Media. Son tablas nuevas y la carga de archivos, sin reglas de negocio complejas.

Ejercicio 6. Propuestas de mejora

Sistema de gestión de obras públicas

Control de presupuesto y alertas por sobrecosto

Martinez Vazquez Alejandra

1. Título y necesidad o problema que atiende

Control de presupuesto y alertas por sobrecosto. Los gastos de una obra se comparan con el presupuesto hasta que esta termina, cuando ya no se puede corregir el sobrecosto.

2. Descripción de la funcionalidad (desde el punto de vista del usuario)

Como funcionario supervisor, veo por obra lo presupuestado contra lo ejercido y recibo una alerta cuando el gasto supera un porcentaje definido de la partida.

3. Cambios en el modelo de datos (sobre el modelo del ejercicio 5)

- Nueva entidad PARTIDA_PRESUPUESTAL (id_partida, concepto, monto_autorizado), relacionada N:1 con OBRA.
- Nueva entidad GASTO (id_gasto, fecha, monto, factura), relacionada N:1 con PARTIDA_PRESUPUESTAL.
- Nueva entidad ALERTA_SOBRECOSTO (fecha, porcentaje_excedido, estado), relacionada N:1 con PARTIDA_PRESUPUESTAL. Se agrega el atributo

4. En qué se apoya

Una necesidad que identificó el equipo: sin gastos registrados por partida no se puede detectar un sobrecosto a tiempo.

5. Dificultad estimada

Alta. Hay que acumular gastos por partida, definir el umbral y mantener consistentes las alertas.

Ejercicio 6. Propuestas de mejora

Sistema de gestión de obras públicas

Historial y calificación de desempeño de contratistas

Valdez Adame Naxxini Giovani

1. Título y necesidad o problema que atiende

Historial y calificación de desempeño de contratistas. Al asignar una obra no hay forma de saber cómo le fue a un contratista en obras anteriores, y se repiten retrasos y trabajos mal hechos.

2. Descripción de la funcionalidad (desde el punto de vista del usuario)

Como funcionario de licitaciones, consulto el historial de un contratista (obras, plazos y calidad) y su calificación promedio antes de asignarle una obra nueva.

3. Cambios en el modelo de datos (sobre el modelo del ejercicio 5)

- Nueva entidad CALIFICACION_CONTRATISTA (id_calificacion, fecha, puntaje_calidad, puntaje_puntualidad, comentarios), relacionada N:1 con CONTRATISTA y N:1 con OBRA.
- Se agregan los atributos fecha_fin_real y
- La calificación promedio no se guarda: se calcula con una consulta sobre CALIFICACION_CONTRATISTA.

4. En qué se apoya

Una necesidad que identificó el equipo: el modelo relaciona contratistas y obras, pero no conserva cómo se desempeñó cada uno.

5. Dificultad estimada

Media. El modelo es sencillo, pero hay que definir los criterios de calificación y quién califica.